

Relatório de Desenvolvimento: Releitura de Obra Artística

Obra: "A Persistência da Memória" (Salvador Dalí, 1931)

Disciplina: Computação Gráfica I (CRT0388)	Semestre: 2026.2
Professor: Gabriel Rudan Sales Matos	Data: 30/09/2026
Discente: Marlon Moura	Branch Git: pessoa-3-relogio_n_derretido
Módulo Desenvolvido: Mesa, Bloco Costeiro e Oliveira Morta (Galho)	Etapas: 2 (Relatório Técnico)

1. Apresentação da Obra Original e Proposta de Releitura

A obra 'A Persistência da Memória', pintada em 1931 pelo mestre catalão Salvador Dalí, é uma das imagens mais emblemáticas do Surrealismo mundial. Nela, o tempo convencional perde sua rigidez métrica e se liquifaz sobre elementos arquitetônicos e orgânicos diante da baía árida de Portlligat. A proposta deste trabalho prático consiste na criação de uma releitura visual baseada nos conceitos de Modelagem Geométrica estudados na disciplina de Computação Gráfica I da UFC, utilizando C puro e a biblioteca OpenGL/FreeGLUT.

Em acordo com o planejamento e a divisão de atribuições da equipe (estruturada no repositório GitHub), coube a este autor a modelagem da **arquitetura do quadrante esquerdo da cena**, composta pela **mesa de madeira em primeiro plano**, a **plataforma/bloco retangular no plano costeiro de fundo** e o **tronco e galho bifurcado da oliveira morta**. Além disso, incorporou-se a modelagem de uma **curva paramétrica de Bézier cúbica** para a quina chanfrada da mesa, atendendo integralmente aos requisitos obrigatórios do edital.

2. Decomposição Geométrica dos Elementos da Cena

Para transpor as formas artísticas para primitivas vetoriais computacionais, cada elemento foi decomposto formalmente:

- **Mesa Principal (Primeiro Plano):** Decomposta em duas superfícies principais: o *tampo superior iluminado* e a *face lateral em sombra*. O tampo superior recebe iluminação direta, modelada por um gradiente quente de Gouraud em tons de âmbar e terracota. A face lateral sofre queda acentuada de luminosidade, modelada em tons de mogno e carmim profundo. A transição entre ambas é suavizada por uma curva de Bézier cúbica.
- **Bloco Retangular Costeiro (Fundo):** Modelado em perspectiva oblíqua com topo horizontal que reflete a claridade do céu e face frontal em sombra escura que margeia o solo costeiro.
- **Tronco e Galho da Árvore Seca:** O tronco cilíndrico ergue-se verticalmente sobre a mesa, com base alargada e topo com teco serrado. Do seu flanco direito projeta-se um galho principal que se bifurca em dois ramos: um ramo fino ascendente e um ramo horizontal estendido, dimensionado com precisão para abrigar o relógio derretido da cena.

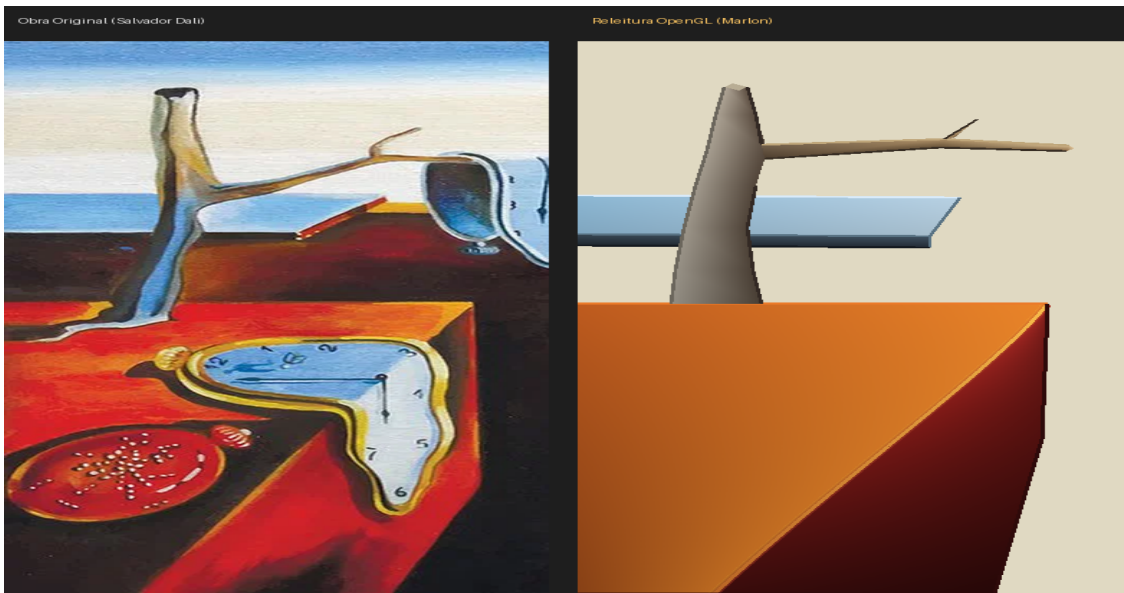


Figura 1: Comparativo lado a lado — Obra original de Dalí (esquerda) vs. Releitura geométrica em OpenGL (direita).

3. Conceitos e Técnicas de Computação Gráfica Utilizados

3.1 Primitivas Geométricas e Topologia de Malhas

Foram empregadas primitivas diversificadas de acordo com as necessidades de cada objeto: **GL_TRIANGLE_STRIP** foi adotado para a malha regular contínua da mesa e do tronco da árvore, viabilizando a interpolação suave de cores e prevenindo descontinuidades visuais; **GL_QUADS** foram utilizados nas faces planas do bloco de fundo e segmentos de galhos; **GL_TRIANGLES** e **GL_POLYGON** nas pontas afiladas e fechamento de topos; e **GL_LINES** para enfatizar arestas estruturais e contornos orgânicos da madeira seca.

3.2 Formulação Matemática da Curva Paramétrica de Bézier Cúbica

Conforme exigido no edital (utilização de ao menos uma curva paramétrica), a quina da mesa foi esculpida utilizando uma Curva de Bézier Cúbica, cuja equação vetorial é dada por:

$$B(t) = (1 - t)^3 \cdot P_0 + 3(1 - t)^2 \cdot t \cdot P_1 + 3(1 - t) \cdot t^2 \cdot P_2 + t^3 \cdot P_3, \quad t \in [0, 1]$$

Ponto	Coordenada (X, Y)	Função Geométrica no Modelo
P0	(327.0, 412.0)	Quina superior frontal da mesa (âncora inicial)
P1	(290.0, 320.0)	Controle de inclinação tangencial superior
P2	(180.0, 160.0)	Controle de convexidade intermediária orgânica
P3	(95.0, 0.0)	Base inferior da tela (âncora final descendente)

3.3 Cores, Iluminação e Gouraud Shading

A iluminação surrealista foi reproduzida por meio de **Gouraud Shading** (`glShadeModel(GL_SMOOTH)`). A atribuição de cores específicas a cada vértice permite que o pipeline do OpenGL efetue a interpolação linear bariocêntrica no interior dos triângulos. Isso propicia um efeito contínuo de luz solar rasante no tampo e sombras pronunciadas na lateral da mesa e no tronco da árvore.

4. Resultados Visuais e Análise da Malha

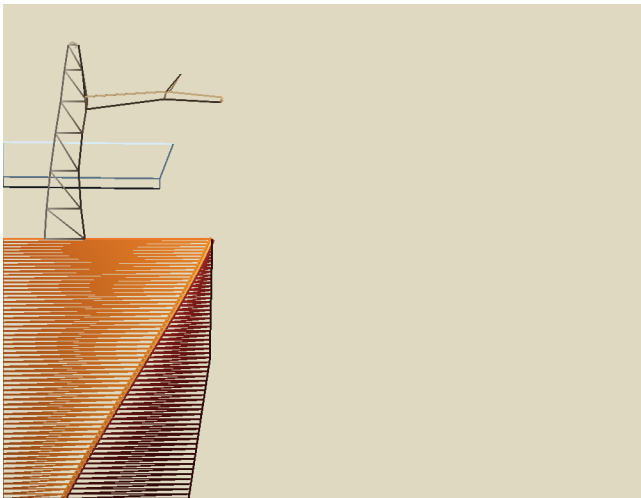


Figura 2: Malha aramada (Wireframe Mode).

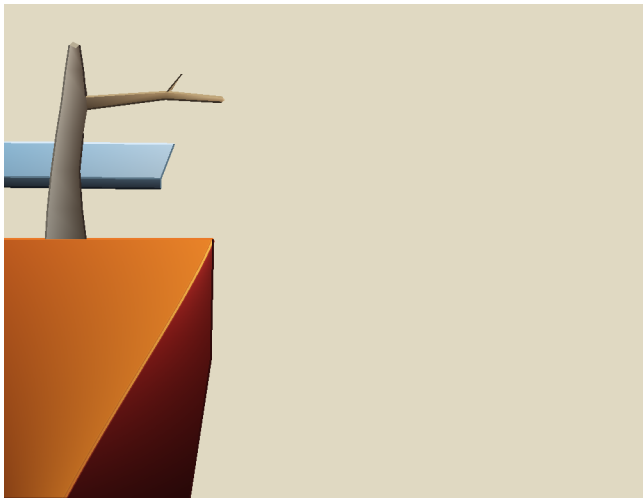


Figura 3: Render sólido final com Gouraud Shading.

A visualização em modo aramado (Figura 2) comprova a uniformidade da malha gerada por GL_TRIANGLE_STRIP, com os vértices sincronizados exatamente sobre a trajetória calculada da curva de Bézier. Na Figura 3, observa-se a composição sólida final com harmonia cromática e proporções fiéis ao quadro.

5. Divisão de Trabalho e Contribuições dos Integrantes

Integrante / Branch Git	Atribuições na Releitura
pessoa-1---cena	Modelagem do ambiente: céu, mar, solo desértico e falésias ao fundo.
pessoa-2-relogioderretidos	Modelagem geométrica dos relógios derretidos da obra.
pessoa-3-relogio_n_derretido (Marlon Moura)	Modelagem da mesa principal, bloco retangular de fundo, oliveira morta (tronco e galho bifurcado) e curv
pessoa-4-integracao_interacao	Integração geral dos módulos das branches, controle de câmera e interação global.

6. Principais Desafios Encontrados e Soluções Adotadas

- **Desafio 1: Triangulação Contínua da Mesa sem T-Junctions:** Inicialmente, uma abordagem com triângulos isolados gerava artefatos de iluminação no canto inferior esquerdo. A solução definitiva foi adotar `GL_TRIANGLE_STRIP` regular: para cada parâmetro t de Bézier, calculou-se a cota Y correspondente e apareou-se o ponto da curva com um ponto na margem esquerda ($X=0$) e na margem direita, assegurando continuidade C^0 geométrica e C^1 de iluminação.
- **Desafio 2: Suavização Orgânica da Borda Chanfrada:** Uma quina reta convencional conferia um aspecto excessivamente rígido e artificial ao quadro de Dalí. A solução foi parametrizar a curvatura da quina com a Curva de Bézier Cúbica, adicionando uma faixa de chanfro iluminada que acompanha a crista da madeira.
- **Desafio 3: Calibração do Galho para Acoplamento da Integração:** O galho horizontal precisava apresentar rigidez e espessura suficientes para servir de ancoragem ao relógio que será introduzido pelo grupo na integração final. As coordenadas foram calibradas com base na proporção original de *trab.png*, estabelecendo a bifurcação na cota $Y=634$ e extensão até $X=342$.
- **Desafio 4: Desacoplamento Limpo de Código para a Integração:** Para facilitar o trabalho do colega responsável pela branch de integração (pessoa-4), todas as rotinas foram organizadas em funções puras e autocontidas: `desenharBlocoFundo()`, `desenharMesa()` e `desenharGalho()`, livres de variáveis globais desnecessárias ou interfaces poluídas.

7. Instruções para Compilação e Execução

O código foi construído em linguagem C e homologado no ambiente Windows com o compilador GCC e FreeGLUT. Para compilar e executar o módulo desenvolvido:

```
gcc main.c -lglut -lopengl32 -lglu32 -o main.exe
./main.exe
```

Alternativamente, o repositório inclui o script `build.bat` que automatiza a compilação e execução imediata com um único clique.